

Лекция 2

Определение. Последовательность $\{a_n\}$ называется *нестрого возрастающей* (строго возрастающей), если $a_n \leq a_{n+1}$ ($a_n < a_{n+1}$) для всех $n \in \mathbb{N}$.

Последовательность $\{a_n\}$ называется *нестрого убывающей* (строго убывающей), если $a_n \geq a_{n+1}$ ($a_n > a_{n+1}$) для всех $n \in \mathbb{N}$.

Нестрого возрастающие, нестрого убывающие последовательности называются *монотонными*.

Замечание. Если $a_n \leq a_{n+1}$ для всех n , то по индукции устанавливается, что $a_n \leq a_m$ для всех n, m , где $n < m$. Это верно и для других типов неравенств.

Как можно исследовать по-м-ть на монотонность?

$$a_{n+1} - a_n \geq 0 \quad \text{или} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 \quad (\text{для знаковых последовательностей})$$

Теорема 3 (о пределе монотонной последовательности).

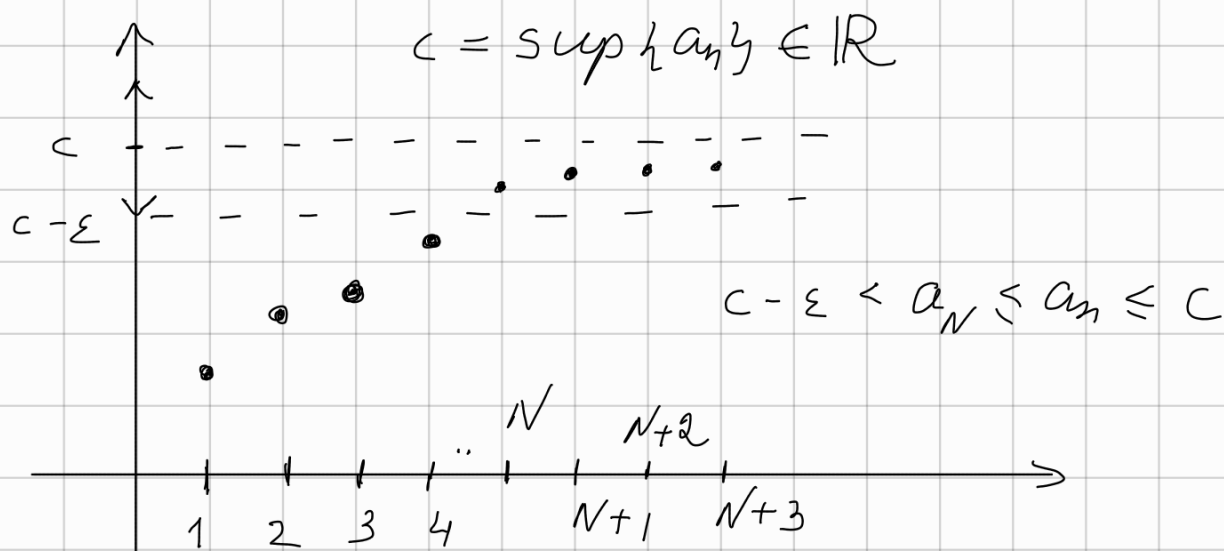
1) Пусть последовательность $\{a_n\}$ нестрого возрастает и ограничена сверху. Тогда $\{a_n\}$ сходится и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$.

2) Пусть последовательность $\{a_n\}$ нестрого убывает и ограничена снизу. Тогда $\{a_n\}$ сходится и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n\}$.

▲ Докажем первое утверждение. Так как $\{a_n\}$ ограничена сверху, то существует число $c = \sup\{a_n\}$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению супремума $a_n \leq c$ для всех n , и найдется такой номер N , что $a_N > c - \varepsilon$. Так как $\{a_n\}$ нестрого возрастает, то $a_n \geq a_N$ при всех $n \geq N$. Поэтому при $n \geq N$ имеем $c - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq c < c + \varepsilon$, так что $|a_n - c| < \varepsilon$. Следовательно, $c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Доказательство второго утверждения аналогично. ■

Иллюстрация к доказ-ву



Пример $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ с.с.с.

$$\begin{aligned}
 1) \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{1 + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^n = \\
 &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \left(\frac{(n+2)n}{(n+1)^2}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \left(\frac{n^2 + 2n + 1 - 1}{n^2 + 2n + 1}\right)^n = \\
 &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{n}{(n+1)^2}\right) = \\
 &= \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{n^2 + n + 1}{(n+1)^2} = \frac{n^3 + 3n^2 + 3n + 2}{n^3 + 3n^2 + 3n + 1} > 1
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \{a_n\}$ строго возр. ем

2) $\{a_n\}$ - с.с.с. сверху

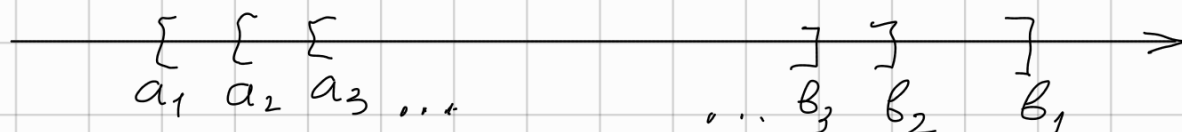
$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \dots + \frac{1}{n^2} \leq \\
 &\leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq \\
 n! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n \geq 2^{n-1} \\
 &\leq 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} < 3
 \end{aligned}$$

Опр $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ - число "e".

$2 < e \leq 3$ $e = 2,718281828\dots$

Определение. Последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\}$ называется *вложенной*, если $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}]$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Если к тому же $b_n - a_n \rightarrow 0$, то последовательность $\{[a_n, b_n]\}$ называется *стягивающейся*.

Теорема 4 (Кантор). Всякая последовательность вложенных отрезков имеет общую точку. Кроме того, если последовательность стягивающаяся, то такая точка единственная.



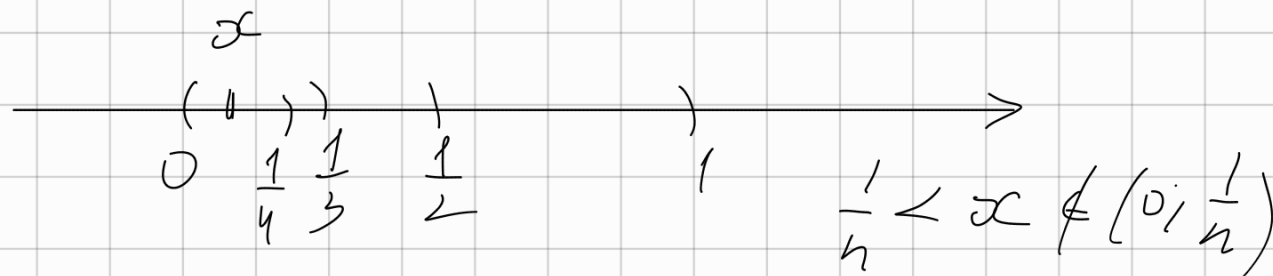
$$\{a_n\} \rightarrow \alpha \leq \beta \leftarrow \{b_n\}$$

$$\forall n \quad [\alpha, \beta] \subset [a_n, b_n] \Rightarrow [\alpha, \beta] \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

$$0 \leq \beta - \alpha \leq \underbrace{b_n - a_n}_{\downarrow 0} \Rightarrow \beta = \alpha =: \gamma$$

$$\{\gamma\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \quad \begin{array}{l} a_n \rightarrow \gamma \\ b_n \rightarrow \gamma \end{array}$$

Пример $\bigcap_{n=1}^{\infty} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset$



Определение. Пусть задана последовательность $\{a_n\}$ и строго возрастающая последовательность номеров $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$. Последовательность $\{a_{n_k}\}$ называется *подпоследовательностью* $\{a_n\}$.

Замечание. $\{a_{n_k}\}$ — это композиция $\{a_n\}$ и строго возрастающей функции $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\sigma(k) = n_k$.

Лемма. Если последовательность сходится, то любая ее подпоследовательность сходится к тому же пределу.

$a_1 \quad \textcircled{a_2} \quad a_3 \quad a_4 \quad \textcircled{a_5} \quad a_6 \quad a_7 \quad \textcircled{a_8} \dots$

подпослед-ти

1 2 3 4 5 6 7 ...

{ 2 3 5 7 11

1 4 9 16 ...

не подпослед-ти

1 1 2 3 4 ...

2 1 3 4 ...

или-з к док-ву леммы

Вне любого $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ лежит лишь конечное мн-во членов a_{n_k}

$\Rightarrow a = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k}$

Теорема 5 (Больцано–Вейерштрасс). Всякая ограниченная последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.

$\{a_n\} - \text{огр} \Rightarrow \forall \eta \ (c \leq a_n \leq d)$

I_1 —————
 I_2 —————
 I_3 —————
 I_4 —————
 ...

$a_{n_1} = a_1$
 $I_k = [c_k, d_k]$

$\{I_k\} - \text{открыт}$
 $\{a_k\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} I_k$
 $a_{n_k} \in I_k$
 $c_k \rightarrow a, d_k \rightarrow a$

$c_k \leq a_{n_k} \leq d_k$

Определение. Последовательность $\{a_n\}$ называется *фундаментальной*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N (|a_n - a_m| < \varepsilon).$$

Свойства фундаментальных последовательностей.

C1. Всякая фундаментальная последовательность ограничена.

C2. Всякая сходящаяся последовательность фундаментальна.

▲ Вытекает из неравенства $|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a|$. ■

C3. Если последовательность $\{a_n\}$ фундаментальна и имеет сходящуюся подпоследовательность, то сама $\{a_n\}$ сходится.

▲ Пусть $a_{n_k} \rightarrow a$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению фундаментальности $\exists N$, что $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $n, m \geq N$. По определению предела $\exists K$, что $|a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $k \geq K$. Положим $M = \max\{N, K\}$, тогда $n_M \geq M \geq N$ и $n_M \geq M \geq K$. Следовательно, при любом $n \geq N$ имеем

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_M}| + |a_{n_M} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \blacksquare$$

Существуют ли не фундамент. посл-ти?

Пример $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$

$$\{a_n\} \text{ не фунд} \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 \forall N \exists n, m \geq N (|a_n - a_m| \geq \varepsilon)$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \quad \forall N \text{ положим } n = 2N \quad m = N$$

$$\text{Тогда } |a_{2N} - a_N| = \frac{1}{N+1} + \frac{1}{N+2} + \dots + \frac{1}{2N} \geq \frac{N}{2N} = \frac{1}{2}$$

Теорема (Коши). Последовательность $\{a_n\}$ сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

▲ $(\Rightarrow)$ по C2.

$(\Leftarrow)$ фундаментальность $\Rightarrow$ огр-ть (C1) $\Rightarrow$ имеется сходящаяся подпоследовательность (теорема Б-В) $\Rightarrow$ сходится (C3). ■

Замечание. Критерий Коши позволяет доказывать существование предела последовательности, не используя само значение предела.

Бесконечные пределы

Определение.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N (a_n > \frac{1}{\varepsilon}).$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N (a_n < -\frac{1}{\varepsilon}).$$

Последовательность $\{a_n\}$ называется *бесконечно большой*, если $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$.

$$n^2 \rightarrow +\infty \quad \varepsilon > 0 \quad n^2 > \frac{1}{\varepsilon} \quad N = \left\lceil \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \right\rceil + 1$$

$$-n^2 \rightarrow -\infty$$

$$a_n = (-1)^n \cdot n$$

! д. д.

$$\begin{array}{l} a_n \not\rightarrow +\infty \\ a_n \not\rightarrow -\infty \end{array}$$

Лемма. Пусть $a_n \neq 0$ при всех n . Тогда

$\{a_n\}$ бесконечно большая $\iff \{\frac{1}{a_n}\}$ бесконечно малая.

▲ Вытекает из того, что $|a_n| > \frac{1}{\varepsilon} \iff |a_n| < \varepsilon$. ■

Положим $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. Считаем, что $-\infty < x < +\infty$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Лемма. Если последовательность имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$, то любая ее подпоследовательность имеет тот же предел.

Теорема 3'. Пусть последовательность $\{a_n\}$ монотонна и неограничена. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ равен $+\infty$, если $\{a_n\}$ нестрого возрастает, и равен $-\infty$, если $\{a_n\}$ нестрого убывает.

Теорема 1'. Пусть $a_n \leq b_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда

1) если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$;

2) если $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

Вывод: Всякая монотонная последовательность имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$.

Пусть $\varepsilon > 0$ и $a \in \mathbb{R}$. Введем следующие обозначения:

$U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ — ε -окрестность точки a ;

$\mathring{U}_\varepsilon(a) = U_\varepsilon(a) \setminus \{a\} = (a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon)$ — проколота ε -окрестность точки a ;

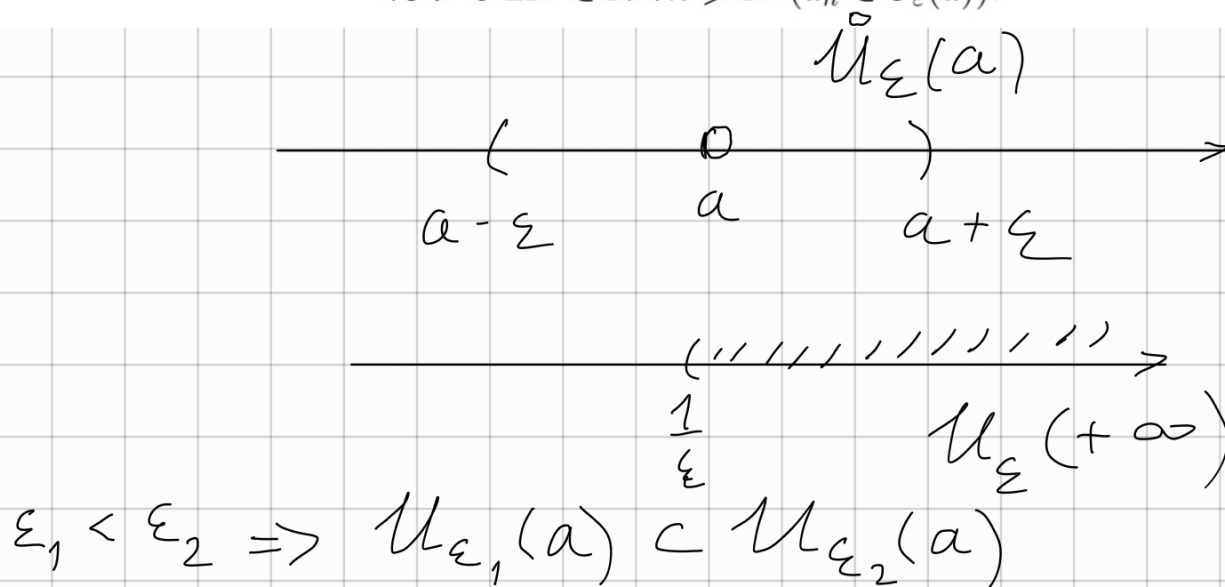
$U_\varepsilon(+\infty) = (\frac{1}{\varepsilon}, +\infty)$ — ε -окрестность $+\infty$;

$U_\varepsilon(-\infty) = (-\infty, -\frac{1}{\varepsilon})$ — ε -окрестность $-\infty$.

Считаем, что $\mathring{U}_\varepsilon(\pm\infty) = U_\varepsilon(\pm\infty)$.

Определение. Точка $a \in \overline{\mathbb{R}}$ называется *пределом* числовой последовательности $\{a_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N (a_n \in U_\varepsilon(a)).$$



Частичные пределы

Определение. Точка $a \in \overline{\mathbb{R}}$ называется *частичным пределом* последовательности $\{a_n\}$, если существует подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$, для которой a является пределом. Множество частичных пределов $\{a_n\}$ обозначим $L\{a_n\}$.

Лемма. Точка a — частичный предел $\{a_n\} \iff$ в любой окрестности a содержится бесконечное множество членов a_n .

Пример $a_n = (-1)^n$

$$1 \leftarrow (-1)^{2k} \quad -1 \leftarrow (-1)^{2k-1} \Rightarrow \pm 1 - \text{част. пределы } \{a_n\}$$

$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n := \sup L\{a_n\}$ — верхний предел последовательности $\{a_n\}$.
 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n := \inf L\{a_n\}$ — нижний предел последовательности $\{a_n\}$.

Замечание. Можно показать, что $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ и $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ являются частичными пределами $\{a_n\}$.

Теорема 7. Для последовательности $\{a_n\}$ существует $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ в $\overline{\mathbb{R}}$ тогда и только тогда, когда $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$. В этом случае все три предела равны.

▲ Поскольку верхний и нижний пределы являются частичными пределами, то по лемме $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$. Обратно, пусть $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n =: a$. Тогда у $\{a_n\}$ имеется один частичный предел — точку a . Следовательно, вне $U_\varepsilon(a)$ лежит лишь конечное множество членов a_n . Поэтому $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. ■

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = 1 \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = -1$$

Счетные и несчетные множества

Классифицируем отображения.

Определение. Функция $f: X \rightarrow Y$ называется $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

1) *инъекцией*, если $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$;

2) *сюръекцией*, если $f(X) = Y$;

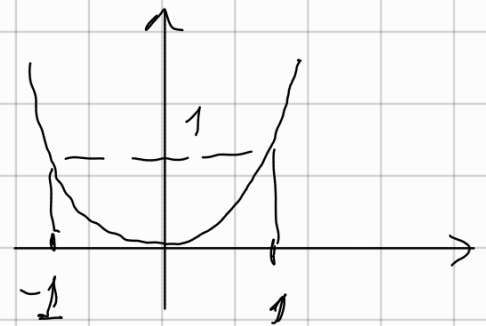
3) *биекцией*, если она одновременно является инъекцией и сюръекцией.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$$

f не явл-ся инъекцией

f не явл-ся сюръекцией,

но $f: \mathbb{R} \rightarrow [0; +\infty)$ — сюръекция
 $f(x) = x^2$



$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3, \quad \text{— биекция}$$

Если $f: X \rightarrow Y$ — биекция, то $\exists f^{-1}: Y \rightarrow X$
 $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$
 обрат функ

Пример $f(x) = x^3 \quad y = x^3 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{y}$
 $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$

Определение. Множество A называется *счетным*, если существует биекция $f: \mathbb{N} \rightarrow A$.

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

Лемма. Бесконечное подмножество B счетного множества A счетно.

▲ Элементы занумерованы, т.е. $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. Тогда элементы B можно записать в порядке возрастания их номеров, $B = \{a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots\}$ ■

Примеры $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ — счетны ли.

Теорема 8. Пусть $A_1, A_2, A_3, \dots$ — счетные множества. Тогда их объединение $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ счетно.

Сущ-ют ли бесконечные мн-ва, которые не явл-ся счетными?

Теорема 9. Множество $\mathbb{R}$ несчетно.

Говорят, что множества A и B *равномощны*, если существует $f: A \rightarrow B$. Если X равномощно $\mathbb{R}$, то говорят, что X имеет мощность континуума.



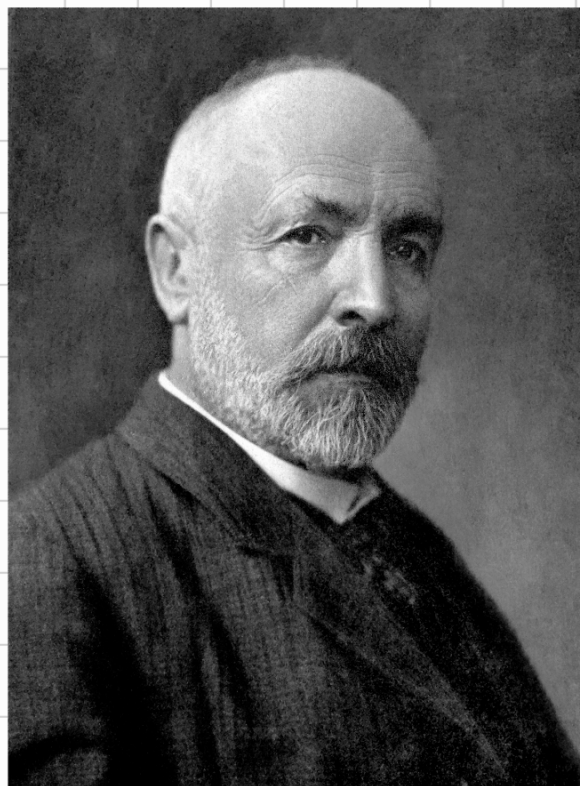
Гаусс



Веберштрасс



Больцман



Кантор